# 平方根

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

**1** **$x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。**

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

①　　②

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

①　　②　　③

**2** **次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。**

(1)　$\sqrt{16}$

答え

(2)　$\sqrt{81}$

答え

(3)　$-\sqrt{49}$

答え

(4)　$\sqrt{144}$

答え

**3** **$\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。**

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

①　　②

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア　$\sqrt{10}$　　イ　3　　ウ　同じ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

# 平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

**1** $x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

① 5　② −5

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

① $\sqrt{7}$　② $-\sqrt{7}$　③ 0

**2** 次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。

(1)　$\sqrt{16}$

答え　4

(2)　$\sqrt{81}$

答え　9

(3)　$-\sqrt{49}$

答え　−7

(4)　$\sqrt{144}$

答え　12

**3** $\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

① $\sqrt{4}$　② $\sqrt{5}$

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア $\sqrt{10}$　イ 3　ウ 同じ

答え　ア

**考え方**

大問1　25の平方根は5と−5。7の平方根は$\sqrt{7}$と$-\sqrt{7}$、0の平方根は0です。

大問2　$\sqrt{\ }$の中が(整数)$^2$なら、根号を使わずに表せます（例　$\sqrt{16}=4$）。

大問3　整数を$\sqrt{\ }$の形に直すと比べられます。$2=\sqrt{4}$で$4<5$だから、$\sqrt{5}$のほうが大きい。

© School Stock